

同等学力

组合数学考试题 2022 春季学期 B 卷

1. (10 分) 2 个 0、3 个 2 和 3 个 5 构成的八位数共有多少个?
2. (10 分) 令 $f(x) = (1-2x)^{-7}$, 求 x^k 的系数是多少.
3. (10 分) 从 1 到 10000 中, 既不能被 3 整除, 也不能被 4 整除, 也不能被 5 整除的数有多少个?
4. (10 分) 设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图, 且每个面的度数 (也称次数) 都是 3. 求此图的边数是多少?
5. (10 分) 求方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 23$ 整数解的个数, 其中 $x_1 \geq 2, x_2 \geq 2, x_3 \geq 2, x_4 \geq 4$.
6. (10 分) 求由 a, b, c 这 3 个字母组成的 n 位符号串中不出现连续两个 a 的符号串的数目.
7. (10 分) 有 200 本相同的书, 欲摆放在四个不同的书柜, 使得每个书柜拜访的书的数目只可能是 20、40、60、80、100 本, 问有多少种摆放方法?
8. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为一列正整数. 则一定可以找到若干个连续的数, 它们之和是 n 的倍数, 即存在 i 和 j ($1 \leq i \leq j \leq n$) 使得 $X_i + X_{i+1} + \dots + X_j$ 是 n 的倍数.
9. (10 分) 一个教室的座位分两排, 每排 6 个. 现在有 9 名同学在教室上课. 问按照下列不同的规定入座, 各有多少种坐法?
 - (1) 规定某 3 人必须坐前排, 某 4 人必须坐后排, 但是具体座位不指定;
 - (2) 规定前排至少坐 3 人, 后排至少坐 4 人.
10. (10 分) 图 G 有 14 个顶点, 27 条边, 每个顶点的度只能是 3、4 或 5. 已知图 G 有度为 4 的顶点有 6 个, 问度为 3 的顶点有多少个? 度为 5 的顶点有多少个?

组合数学

非题库考试20221029